

Manuel d'Utilisation - Assistant Vocal de Mesure ReadForMe v2

Ce document constitue le guide de référence pour l'utilisation de l'assistant vocal ReadForMe version 2. Cet appareil est conçu pour faciliter la prise de mesures autonomes par synthèse vocale pour les utilisateurs malvoyants ou non-voyants.

1. Interface de Contrôle

L'interaction avec l'appareil repose sur un sélecteur rotatif multifonction situé sur la face principale de l'unité.

1.1 Sélection des Modes

La navigation entre les différentes fonctionnalités s'effectue par rotation du sélecteur. Chaque position correspond à un mode spécifique. Le changement de mode déclenche une annonce vocale immédiate (ex. : "Mode 2 : Multimètre").

1.2 Commandes par Bouton Poussoir

Le sélecteur intègre un bouton poussoir permettant d'exécuter trois types d'actions :

- **Appui Court (Simple clic)** : Déclenche la lecture vocale de la mesure instantanée ou de l'information principale du mode actif.
- **Appui Long (3 secondes)** : Interroge l'état du système. Selon le mode, cela annonce l'état de la connexion sans fil, le niveau de batterie ou des informations de diagnostic.
- **Double Appui (Double clic rapide)** : Alterne entre le mode de lecture manuelle et le mode de lecture automatique (annonce périodique des mesures).

2. Modes de Fonctionnement

2.1 Pied à Coulisse Numérique

Ce mode utilise le protocole radio NRF24 pour recevoir les données d'un pied à coulisse modifié.

- **Initialisation** : À l'allumage du pied à coulisse, l'assistant annonce "Pied à coulisse prêt".
- **Lecture** : Un appui court annonce la mesure avec l'unité correspondante (millimètres ou pouces).
- **Suivi** : Le double clic est particulièrement utile pour les ajustements mécaniques en temps réel.

2.2 Multimètre Connecté (Owon)

Ce mode assure l'interface avec le multimètre Owon 16 via une liaison Bluetooth Low Energy

(BLE).

- **Fonctionnement** : L'assistant détecte automatiquement la fonction sélectionnée sur le commutateur du multimètre (Tension, Résistance, Continuité, etc.).
- **Annonces** : Les mesures incluent les préfixes de signe et les unités précises (ex. : "Moins 12.5 Milli Volts Courant Continu").

2.3 Date et Heure

Ce mode permet une consultation rapide des paramètres temporels du système.

- **Appui court** : Annonce de l'heure actuelle (Heures et Minutes).
- **Appui long** : Annonce de la date complète (Jour, mois, année).

2.4 Thermomètre

Ce mode permet la lecture de la température ambiante ou via sonde.

- **Appui court** : Annonce de la température en degrés Celsius.
- **Appui long** : Indique la source du capteur et l'état de disponibilité de la donnée.

3. Diagnostics et Alertes Vocales

L'assistant utilise des messages d'état pour guider l'utilisateur en cas d'anomalie :

- **"Recherche du périphérique en cours"** : Indique que la liaison sans fil (Bluetooth ou Radio) tente de s'établir.
- **"Aucune mesure disponible"** : Le capteur est détecté mais aucune donnée valide n'a encore été transmise.
- **"Erreur matériel"** : Indique une défaillance d'initialisation du bus de communication interne (SPI ou I2C). Un redémarrage est préconisé.

4. Maintenance et Alimentation

4.1 Alimentation

L'appareil est alimenté par une source [insérer type : Batterie Li-ion / Secteur USB-C].

- **Charge** : [Insérer procédure de charge].
- **Autonomie** : [Insérer durée estimée].

4.2 Précautions d'Usage

- Éviter toute exposition à l'humidité, les capteurs externes et l'unité centrale n'étant pas étanches.
- Maintenir une distance inférieure à 5 mètres entre les outils de mesure (Pied à coulisse, Multimètre) et l'unité centrale pour une réception radio optimale.

5. Dépannage

Symptôme	Cause Possible	Solution
Absence de retour vocal	Volume au minimum ou système hors tension	Vérifier l'interrupteur et le réglage du volume.
Échec de connexion Multimètre	Bluetooth désactivé sur le multimètre	Activer le Bluetooth sur l'appareil de mesure.
Mesures incohérentes	Capteur non calibré	Effectuer un zéro sur l'outil de mesure concerné.
Latence vocale	File d'attente saturée	Changer de mode et revenir au mode précédent pour vider la mémoire vocale.